

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7 & 9
“ARRAY”



DISUSUN OLEH:
ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
109082500117
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama pada lokasi memori yang berurutan. Setiap elemen array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Dengan array, data dapat diolah menggunakan perulangan untuk melakukan pencarian, penghapusan, perhitungan statistik, maupun manipulasi karakter seperti pembalikan teks dan pengecekan palindrom.

SOAL LATIHAN

Statement Array

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    radius int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

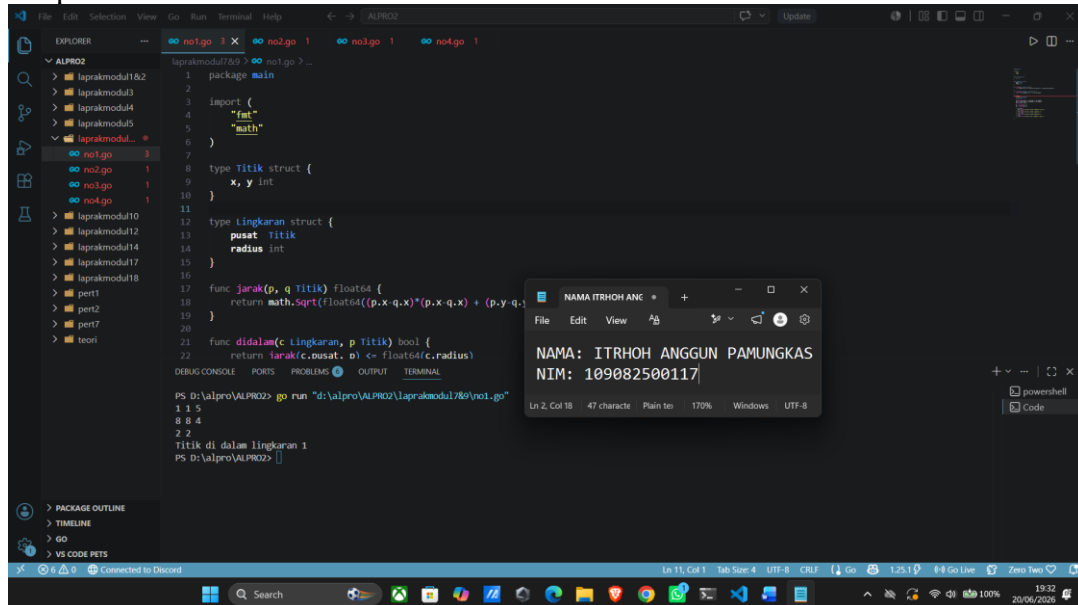
func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := didalam(c1, p)
    d2 := didalam(c2, p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 type Titik struct {
9     x, y int
10 }
11
12 type Lingkaran struct {
13     pusat Titik
14     radius int
15 }
16
17 func jarak(p, q Titik) float64 {
18     return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
19 }
20
21 func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
22     return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
23 }
24
25 PS D:\apro\ALPRO2> go run "d:\apro\ALPRO2\laprakmodul789\nol.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\apro\ALPRO2>
```

Deskripsi Program:

Program menggunakan tipe bentukan titik dan lingkaran untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran. Program menghitung jarak titik ke pusat lingkaran, kemudian memeriksa apakah titik berada di dalam atau di luar masing-masing lingkaran.

Statement Array

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    var arr [100]int

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Isi array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
```

```

fmt.Println("\nIndeks ganjil:")
for i := 1; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}

fmt.Println("\nIndeks genap:")
for i := 0; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}

var x int
fmt.Print("\nKelipatan indeks: ")
fmt.Scan(&x)

for i := 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}

var hapus int
fmt.Print("\nIndeks yang dihapus: ")
fmt.Scan(&hapus)

for i := hapus; i < n-1; i++ {
    arr[i] = arr[i+1]
}
n--

fmt.Println("Array setelah dihapus:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}

var jumlah int
for i := 0; i < n; i++ {
    jumlah += arr[i]
}

rata := float64(jumlah) / float64(n)
fmt.Printf("\nRata-rata: %.2f\n", rata)

var total float64
for i := 0; i < n; i++ {
    total += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
}

sd := math.Sqrt(total / float64(n))
fmt.Printf("Standar Deviasi: %.2f\n", sd)
}

```

Output:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    var arr [100]int
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Isi array:")
    // ... (rest of the code) ...
}
```

Deskripsi Program:

Program digunakan untuk mengolah data array, seperti menampilkan isi array, menampilkan elemen berdasarkan indeks tertentu, menghapus elemen, menghitung rata-rata, dan menghitung standar deviasi data.

Statement Array

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var hasil [100]string
    n := 0

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }
    }
}
```

```

    }

    if skorA > skorB {
        hasil[n] = klubA
    } else if skorB > skorA {
        hasil[n] = klubB
    } else {
        hasil[n] = "Draw"
    }

    n++
    i++
}

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var klubA, klubB string
7     var skorA, skorB int
8     var hasil [100]string
9     n := 0
10
11     fmt.Print("Klub A: ")
12     fmt.Scan(&klubA)
13
14     fmt.Print("Klub B: ")
15     fmt.Scan(&klubB)
16
17     i := 1
18     for {
19         fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)

```

PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\laprakmodul7\7a\7a.go"

```

Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Pertandingan selesai
PS D:\alpro\ALPRO2>

```

Deskripsi Program:

Program digunakan untuk merekap hasil pertandingan dua klub sepak bola. Data yang disimpan ke dalam array adalah nama klub pemenang atau hasil draw. Input pertandingan berhenti jika salah satu skor bernilai negatif.

Statement Array

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&ch)

        if ch == '.' {
            break
        }

        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int
```



```
isiArray(&tab, &n)

fmt.Print("Reverse teks : ")
balikanArray(&tab, n)
cetakArray(tab, n)

balak := palindrom(tab, n)
fmt.Println("Palindrom ?", balak)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program membaca karakter ke dalam array hingga ditemukan tanda titik (.).

Selanjutnya program membalik urutan karakter, menampilkan hasil pembalikan, dan memeriksa apakah susunan karakter tersebut membentuk palindrom atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2. (2025). *Modul 9: Array*. Telkom University.